

Свойства тангенса и котангенса. Часть 2

Учитель

15 марта 2026 г.

Историческая справка

Немного истории

Астрономы и математики древности использовали инструменты (наподобие астролябии или гномона) для вычисления углов светил.

Именно из практических задач по измерению теней возникли понятия **тангенса** и **котангенса**.

Для упрощения расчётов углов, превышающих 90° , ученые начали разрабатывать правила перехода к острым углам — **формулы приведения**.





Блиц-опрос

Блиц: Большие углы!

Проверим навыки!

Вычислите значения тригонометрических функций для угла $\frac{23\pi}{6}$:

1. Выделите целую часть из $\frac{23\pi}{6}$
2. Чему равен $\sin \frac{23\pi}{6}$?

Блиц: Большие углы! (Часть 2)

Продолжаем!

Вычислите значения тригонометрических функций для угла $\frac{23\pi}{6}$:

3. Чему равен $\cos \frac{23\pi}{6}$?
4. Чему равен $\operatorname{tg} \frac{23\pi}{6}$?
5. Чему равен $\operatorname{ctg} \frac{23\pi}{6}$?

Блиц: Правильные ответы

Проверьте себя

1. $\frac{23\pi}{6} = \frac{24\pi - \pi}{6} = 4\pi - \frac{\pi}{6}$

2. $\sin\left(4\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$

3. $\cos\left(4\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

4. $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

5. $\operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sqrt{3}$

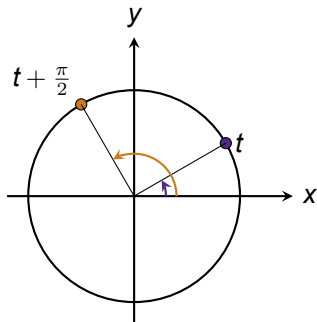
Формулы приведения для тангенса и котангенса

Основа формул приведения

Теория

Ранее мы изучили формулы приведения для синуса и косинуса: выражения вида $\sin(t + \frac{\pi}{2})$ и $\sin(\frac{\pi}{2} - t)$ выражаются через $\cos t$, а выражения $\cos(t + \frac{\pi}{2})$ и $\cos(\frac{\pi}{2} - t)$ — через $\sin t$.

В этом уроке мы познакомимся с формулами приведения для тангенса и котангенса, используя эти известные нам тождества.



Угол $t + \frac{\pi}{2}$

Теория

Рассмотрим синус и косинус. Пользуясь тем, что $\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = \cos t$ и $\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin t$, получаем:

$$\operatorname{tg}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\operatorname{ctg} t.$$

Рассуждая аналогично, нетрудно доказать, что

$$\operatorname{ctg}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{tg} t.$$

Свойства для угла $t + \frac{\pi}{2}$

Свойство

Для любых допустимых значений t верны равенства:

$$\operatorname{tg}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg} t,$$

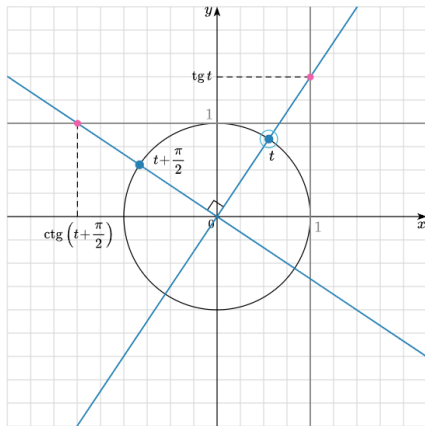
$$\operatorname{ctg}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{tg} t.$$

Замечание

В градусах это выглядит так:

$$\operatorname{tg}(\alpha + 90^\circ) = -\operatorname{ctg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha + 90^\circ) = -\operatorname{tg} \alpha.$$



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Угол $\frac{\pi}{2} - t$

Теория

Рассмотрим выражение $\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - t \right)$. Поскольку $\sin \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \cos t$ и $\cos \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \sin t$, получаем:

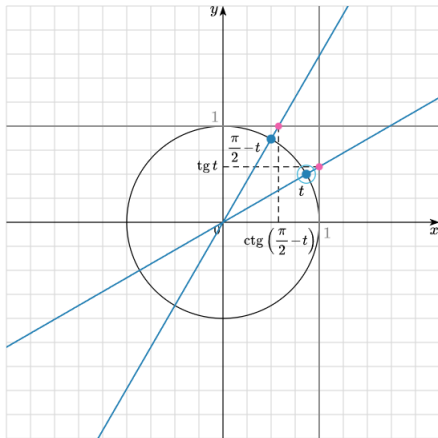
$$\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} - t \right)}{\cos \left(\frac{\pi}{2} - t \right)} = \frac{\cos t}{\sin t} = \operatorname{ctg} t.$$

В свою очередь,

$$\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \operatorname{tg} t.$$

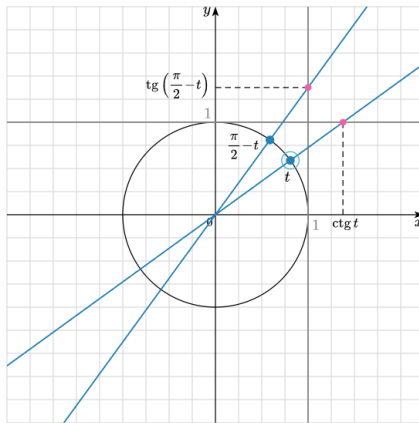
Графическая иллюстрация для $\frac{\pi}{2} - t$

Свойство $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - t) = \operatorname{ctg} t$:



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Свойство $\operatorname{ctg}(\frac{\pi}{2} - t) = \operatorname{tg} t$:



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Свойства для угла $\frac{\pi}{2} - t$

Свойство

Для любых допустимых значений t верны равенства:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{ctg} t,$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{tg} t.$$

Замечание

Если нам задан угол в градусах, то верны аналогичные равенства:

$$\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha.$$

Теория

Поскольку $\operatorname{tg}(t + \pi) = \operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg}(t + \pi) = \operatorname{ctg} t$, представив числа $t + \frac{3\pi}{2}$ и $\frac{3\pi}{2} - t$ в виде $(t + \frac{\pi}{2}) + \pi$ и $(\frac{\pi}{2} - t) + \pi$ соответственно, получаем:

$$\operatorname{tg}\left(t + \frac{3\pi}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(t + \frac{\pi}{2} + \pi\right) = \operatorname{tg}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg} t,$$

$$\operatorname{ctg}\left(t + \frac{3\pi}{2}\right) = \operatorname{ctg}\left(t + \frac{\pi}{2} + \pi\right) = \operatorname{ctg}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{tg} t,$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - t + \pi\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{ctg} t,$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - t + \pi\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{tg} t.$$

Свойства для $\frac{3\pi}{2}$

Свойство

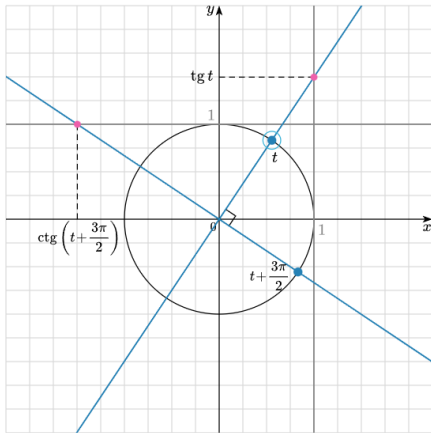
Для любых допустимых t :

$$\operatorname{tg} \left(t + \frac{3\pi}{2} \right) = -\operatorname{ctg} t,$$

$$\operatorname{ctg} \left(t + \frac{3\pi}{2} \right) = -\operatorname{tg} t,$$

$$\operatorname{tg} \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = \operatorname{ctg} t,$$

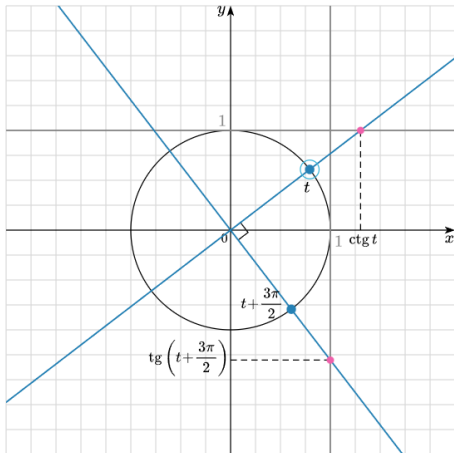
$$\operatorname{ctg} \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = \operatorname{tg} t.$$



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

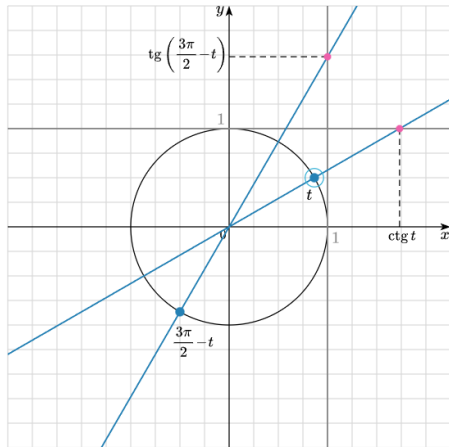
Иллюстрации для $\frac{3\pi}{2}$

Свойство $\operatorname{tg}(t + \frac{3\pi}{2}) = -\operatorname{ctg} t$:



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Свойство $\operatorname{ctg}(\frac{3\pi}{2} - t) = \operatorname{tg} t$:



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Общие правила приведения

Алгоритм (Мнемоническое правило)

Теория

Для того чтобы пользоваться формулами приведения, совсем не обязательно их заучивать: можно руководствоваться правилами, аналогичными правилам для синусов и косинусов.

1. Тангенсы углов $t + \pi k$ и $\pi k - t$ (где $k \in \mathbb{Z}$) выражаются через $\operatorname{tg} t$, а котангенсы — через $\operatorname{ctg} t$ (функция не меняется).
2. Тангенсы углов $t + \frac{\pi}{2} + \pi k$ и $\frac{\pi}{2} + \pi k - t$ выражаются через $\operatorname{ctg} t$, а котангенсы — через $\operatorname{tg} t$ (функция меняется на "ко").
3. Выражение в правой части имеет такой же знак, какой имеет функция в левой части равенства, если считать, что точка t лежит в I четверти.



Решение задач

Пример 1: Вычислительное выражение

Пример

Найдите значение выражения $5 \operatorname{tg} 17^\circ \cdot \operatorname{tg} 107^\circ$.

Пример 1: Решение

Пример

Найдите значение выражения $5 \operatorname{tg} 17^\circ \cdot \operatorname{tg} 107^\circ$.

Решение. Заметим, что $107^\circ = 17^\circ + 90^\circ$. Следовательно, по формулам приведения:

$$\operatorname{tg} 107^\circ = \operatorname{tg}(17^\circ + 90^\circ) = -\operatorname{ctg} 17^\circ.$$

Таким образом, подставим это в исходное выражение:

$$5 \operatorname{tg} 17^\circ \cdot \operatorname{tg} 107^\circ = 5 \operatorname{tg} 17^\circ \cdot (-\operatorname{ctg} 17^\circ) = -5(\operatorname{tg} 17^\circ \cdot \operatorname{ctg} 17^\circ) = -5 \cdot 1 = -5.$$

Ответ

−5

Пример 2: Упрощение комплексного выражения

Пример

Упростите выражение

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) - \cos(\pi - t) + \operatorname{tg}(\pi - t) + \operatorname{ctg}\left(\frac{5\pi}{2} - t\right).$$



Пример 2: Решение (Часть 1)

Упростите выражение

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) - \cos(\pi - t) + \operatorname{tg}(\pi - t) + \operatorname{ctg}\left(\frac{5\pi}{2} - t\right).$$

Решение. Преобразуем каждое слагаемое отдельно:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = \cos t,$$

$$\cos(\pi - t) = -\cos t,$$

$$\operatorname{tg}(\pi - t) = -\operatorname{tg} t,$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{5\pi}{2} - t\right) = \operatorname{ctg}\left(2\pi + \frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{tg} t.$$

Пример 2: Решение (Часть 2)

Следовательно, подставляя полученные результаты в исходное выражение, имеем:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) - \cos(\pi - t) + \operatorname{tg}(\pi - t) + \operatorname{ctg}\left(\frac{5\pi}{2} - t\right) &= \\&= \cos t - (-\cos t) + (-\operatorname{tg} t) + \operatorname{tg} t = \\&= \cos t + \cos t - \operatorname{tg} t + \operatorname{tg} t = 2 \cos t.\end{aligned}$$

Ответ

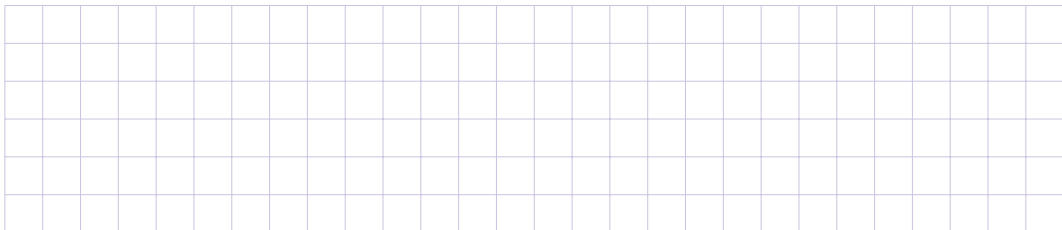
$2 \cos t$

Пример 3: Рациональные дробные выражения

Пример

Упростите выражение

$$\frac{\sin^3(\alpha - 270^\circ) \cos(360^\circ - \alpha)}{\operatorname{tg}^3(\alpha - 90^\circ) \cos^3(\alpha - 270^\circ)}.$$



Пример 3: Решение (Часть 1)

Пример

Упростите выражение

$$\frac{\sin^3(\alpha - 270^\circ) \cos(360^\circ - \alpha)}{\operatorname{tg}^3(\alpha - 90^\circ) \cos^3(\alpha - 270^\circ)}.$$

Решение. Заметим, что:

$$\sin(\alpha - 270^\circ) = \sin(\alpha + 90^\circ - 360^\circ) = \sin(\alpha + 90^\circ) = \cos \alpha,$$

$$\cos(360^\circ - \alpha) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha,$$

$$\operatorname{tg}(\alpha - 90^\circ) = -\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha,$$

$$\cos(\alpha - 270^\circ) = \cos(\alpha + 90^\circ - 360^\circ) = \cos(\alpha + 90^\circ) = -\sin \alpha.$$

Пример 3: Решение (Часть 2)

Следовательно, исходное выражение равно:

$$\frac{\cos^3 \alpha \cdot \cos \alpha}{(-\operatorname{ctg} \alpha)^3 (-\sin \alpha)^3} = \frac{\cos^4 \alpha}{(\operatorname{ctg} \alpha \cdot \sin \alpha)^3}.$$

Вспомним, что $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$. Тогда $\operatorname{ctg} \alpha \cdot \sin \alpha = \cos \alpha$.

Подставляя, получаем:

$$\frac{\cos^4 \alpha}{\cos^3 \alpha} = \cos \alpha.$$

Ответ

$\cos \alpha$

Тренировочные задания (Полный разбор)

Задача 1

Задача

Вычислите числовое значение выражения $5 \operatorname{tg} 5\pi - \operatorname{ctg} \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \operatorname{tg} \frac{10\pi}{4}$.



Задача 1: Решение

Задача

Вычислите числовое значение выражения $5 \operatorname{tg} 5\pi - \operatorname{ctg} \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \operatorname{tg} \frac{10\pi}{4}$.

Решение. По очереди:

1. $\operatorname{tg} 5\pi = \operatorname{tg}(\pi) = 0$.

2. $\operatorname{ctg} \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} = 0$.

3. $\operatorname{tg} \frac{10\pi}{4} = \operatorname{tg} \left(\frac{5\pi}{2}\right) = \operatorname{tg} \left(2\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{2}$ — не существует. (Возможно, в условии опечатка).

Следовательно, выражение не имеет смысла.

Ответ

Выражение не имеет смысла

Задача 2

Задача

Найдите котангенс числа $\frac{11\pi}{4}$.



Задача 2: Решение

Задача

Найдите котангенс числа $\frac{11\pi}{4}$.

Решение. Выделим целую часть: $\frac{11\pi}{4} = 2\pi + \frac{3\pi}{4}$. Тогда по свойству периодичности:

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{11\pi}{4}\right) = \operatorname{ctg}\left(2\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{4}\right).$$

Поскольку $\frac{3\pi}{4}$ лежит во II четверти, её котангенс равен -1 .

Ответ

-1

Задача 3

Задача

Найдите тангенс числа $\frac{7\pi}{6}$.



Задача 3: Решение

Задача

Найдите тангенс числа $\frac{7\pi}{6}$.

Решение. Запишем дробь в виде суммы: $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$. По свойству периодичности $\operatorname{tg}(t + \pi) = \operatorname{tg} t$:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Ответ

$$\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Задача 4

Задача

Найдите тангенс числа $-\frac{5\pi}{4}$.



Задача 4: Решение

Задача

Найдите тангенс числа $-\frac{5\pi}{4}$.

Решение. Используем свойство нечетности тангенса $\operatorname{tg}(-t) = -\operatorname{tg} t$:

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{4}\right)$$

Далее выделим целую часть: $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$. Значит:

$$-\operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\operatorname{tg}\frac{\pi}{4} = -1.$$

Ответ

-1

Задача 5

Задача

Упростите выражение:

$$\frac{\operatorname{tg}(-\alpha) \cdot \cos(-\alpha)}{\sin(-\alpha)}$$



Задача 5: Решение (Часть 1)

Задача

Упростите выражение:

$$\frac{\operatorname{tg}(-\alpha) \cdot \cos(-\alpha)}{\sin(-\alpha)}$$

Решение. Используем свойства четности и нечетности функций:

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

Подставим в исходное выражение:

$$\frac{-\operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha}{-\sin \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Задача 5: Решение (Часть 2)

Вспомним формулу тангенса: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.
Подставив её в полученную ранее дробь:

$$\frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha} = 1$$

Ответ

1

Задача 6

Задача

Упростите выражение:

$$2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \sin(\pi + \alpha) - \cos(2\pi - \alpha) \sin(\pi - \alpha)$$



Задача 6: Решение (Часть 1)

Задача

Упростите выражение:

$$2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \sin(\pi + \alpha) - \cos(2\pi - \alpha) \sin(\pi - \alpha)$$

Решение. Применим формулы приведения для каждого множителя:

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \cos \alpha,$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha,$$

$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha,$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha.$$

Задача 6: Решение (Часть 2)

Подставляем преобразованные множители в исходное выражение:

$$\begin{aligned}2 \cos \alpha(-\sin \alpha) - \cos \alpha(\sin \alpha) &= -2 \sin \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \cos \alpha \\ &= -3 \sin \alpha \cos \alpha.\end{aligned}$$

Ответ

$$-3 \sin \alpha \cos \alpha$$

Задача 7

Задача

Найдите значение выражения

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \cos(\pi + \alpha)}{\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) + \sin(\pi - \alpha)}$$



Задача 7: Решение (Часть 1)

Задача

Найдите значение выражения

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \cos(\pi + \alpha)}{\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) + \sin(\pi - \alpha)}$$

Решение. Воспользуемся формулами приведения:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \cos \alpha, \\ \cos(\pi + \alpha) &= -\cos \alpha, \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &= -\sin \alpha, \\ \sin(\pi - \alpha) &= \sin \alpha.\end{aligned}$$

Задача 7: Решение (Часть 2)

Подставив эти значения в исходную дробь, получаем:

$$\frac{\cos \alpha + (-\cos \alpha)}{-\sin \alpha + \sin \alpha} = \frac{0}{0}.$$

Так как деление на ноль неопределено, то данное выражение **не имеет смысла** ни при каких α . (Сумма в знаменателе всегда равна нулю).

Ответ

Выражение не имеет смысла

Свойства тангенса и котангенса. Часть 2

Учитель

15 марта 2026 г.